

浙江大学实验报告

专业： 自动化（控制）

姓名：_____

学号：_____

日期： 2026 年 3 月 27 日

地点： 实验室

课程名称： 嵌入式系统实验 指导老师： 彭勇刚、陆玲霞 实验类型： 验证型

实验名称： 基于 PROTEUS 的抢答器实验 成绩：_____ 签名：_____

一、实验目的

通过 Proteus 仿真软件搭建一个简易的抢答器电路。结合上课学到的数电知识，熟悉仿真软件的操作，主要包括：

1. 熟悉 PROTEUS 仿真软件的安装与基本操作；
2. 掌握 74LS175（四 D 触发器）、74LS00（二输入与非门）、74LS20（四输入与非门）等常用数字逻辑器件的功能与使用方法；
3. 理解抢答器的工作原理，即一旦一路抢答成功，其它路按键无效，只有复位后才能再次准备抢答；
4. 通过仿真验证抢答器电路的逻辑功能。

二、实验设备

1. 电脑；
2. PROTEUS 仿真软件。

三、实验原理

本实验所用的主要数字逻辑器件如下：

（1）74LS00 二输入与非门

74LS00 内部包含 4 个独立的二输入与非门，每个门的输出为两个输入信号的与非结果。其逻辑表达式为： $Y = \overline{A \cdot B}$ 。

（2）74LS20 四输入与非门

74LS20 内部包含 2 个独立的四输入与非门，输出为四个输入信号的与非结果。其逻辑表达式为： $Y = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$ 。

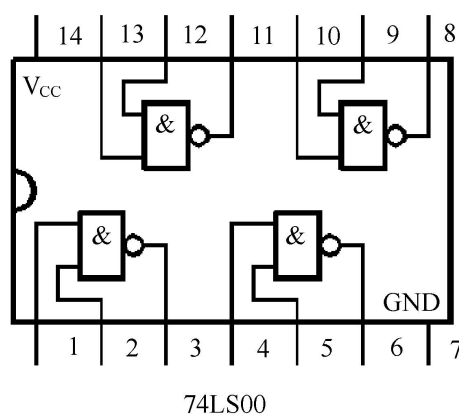


图 1: 74LS00 二输入与非门

(3) 74LS175 四 D 触发器

D 触发器的特性方程为：

$$Q^{n+1} = D \quad (1)$$

采用边沿触发的 D 触发器，其次态仅仅由 CP 上升沿或下降沿到达时输入端的信号决定，而在此之前或以后输入的信号的变化不会影响触发器的状态。边沿触发器分为正边沿（上升沿）触发器和负边沿（下降沿）触发器两类。

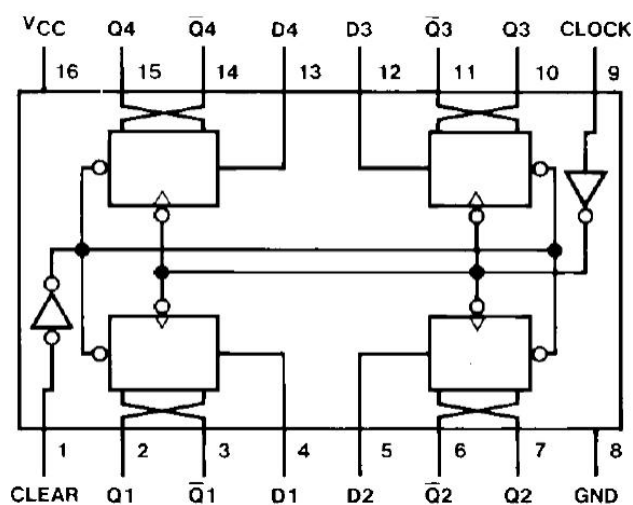


图 2: 74LS175 四 D 触发器

(4) 抢答器工作原理

我们的抢答器电路主要是由 74LS175 四 D 触发器、74LS20 四输入与非门和 74LS00 二输入与非门搭起来的，外围接了 LED 灯、开关和时钟信号。它的逻辑大概是这样子：

在刚通电还没人按下按钮的时候，1kHz 的时钟信号一直送到 D 触发器的 CLK 端。这时候谁先按下对应的逻辑开关，谁那一路的触发器状态就会翻转，对应的发光二极管就导通发光。一旦有一路亮了（抢答上了），74LS20 检测到发生变化，输出跟着改变，再经过 74LS00 与非门作用，强行把通向 CLK 的时钟信号给“切断”了。这时候 CLK 端一直保持低电平，没了时钟边沿触发，其他人再怎么按开关也没用了，也就是“锁死”了别人的按

键。要想重新开始下一轮，就按一下复位开关，把触发器全部清零，时钟信号就能重新连通，大家就又可以抢答了。

四、预习要求（选做）

安装 PROTEUS 软件。

五、实验内容

1、实验操作方法和步骤

1. 打开 Proteus 软件，点击左边菜单栏的 P 按钮，在搜索框中依次输入 74HC175、74LS00、74LS20、BUTTON、CLOCK、DIPSW_4、DSWITCH、LED、SW-SPDT-MOM、SWITCH 等器件名称，将所用器件添加到 DEVICES 列表中。

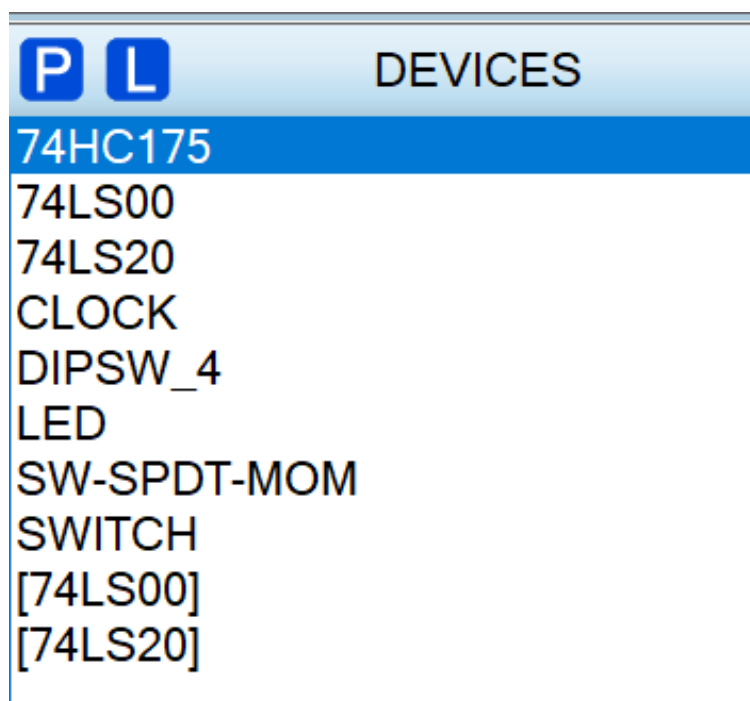


图 3: 仿真所用器件

2. 根据抢答器电路图放置并连接器件。选中器件点击右键可旋转方向；在空白处点击右键可放置 POWER 和 GND。

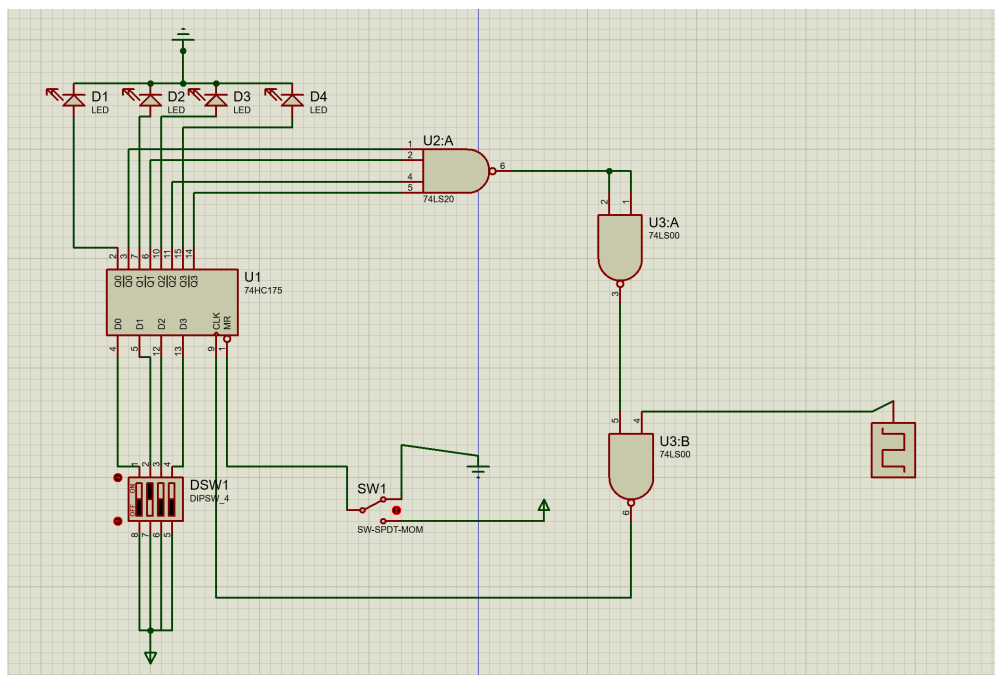


图 4: 抢答器电路图

3. 完成电路连接后，点击 Proteus 界面下方的三角形仿真按钮开始仿真。仿真运行时，引脚接口会显示电压颜色：红色代表 VCC（高电平），蓝色代表 GND（低电平）。

2、实验数据记录和处理

1. 未接电源与仅接电源

未接电源时，电路中所有节点无电压显示；仅接电源后，电路处于初始状态，所有 LED 熄灭，等待抢答输入。

2. 按下 1 号按钮

拨动 DIP 开关的第 1 位，模拟 1 号选手抢答。仿真结果显示：D1 对应的 LED 点亮（引脚显示红色），表明 1 号选手抢答成功。此时其余按钮失效，按下其他开关不会改变 LED 状态。

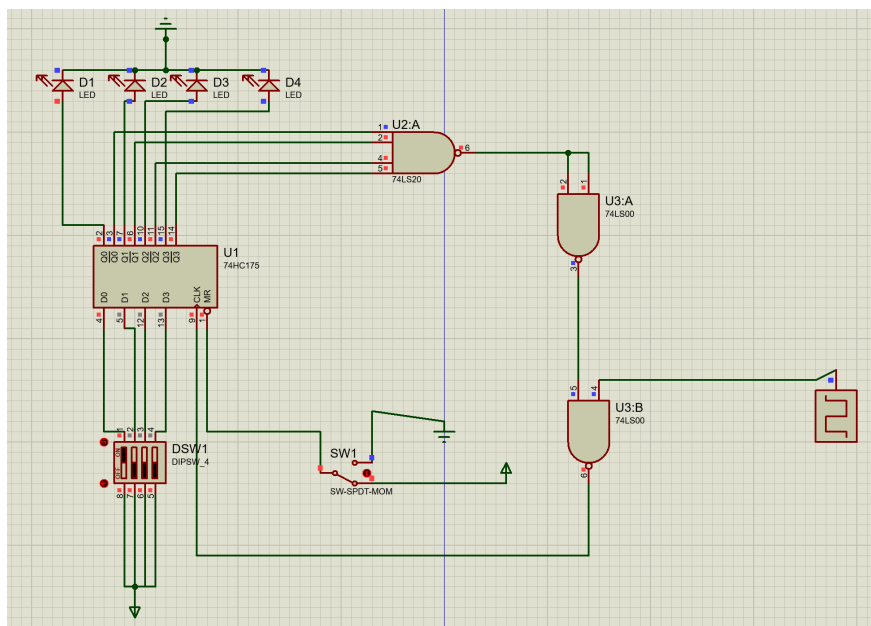


图 5: 按下 1 号按钮

3. 按下 2 号按钮

在 1 号已抢答成功的状态下，拨动 DIP 开关的第 2 位，仿真结果显示：LED 状态不变，D1 仍然点亮，D2 未点亮。验证了一旦一路抢答成功，其它路按键无效。

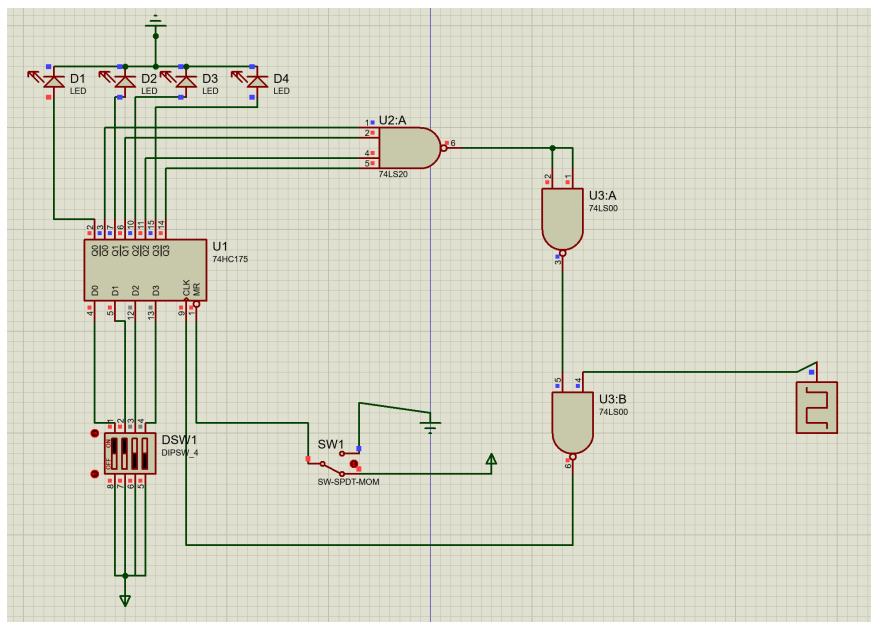


图 6: 按下 2 号按钮（无效）

4. 复位后再按下 1 号按钮

按下复位开关 SW1，所有 LED 熄灭，电路恢复初始状态。此时再次拨动 1 号开关，D1 对应的 LED 重新点亮，抢答功能正常。

六、实验总结

1、实验结果与分析

电路达到了抢答器该有的效果：只要一个人按成功了，别人怎么按都没有反应，只有按下清零键才能重来。

具体过程是这样的：一开始还没人按键的时候，那 1kHz 的时钟信号一直送到触发器的 CLK 端，谁这时候手快拨了开关，触发器立马就把高电平存下来，对应的 LED 灯就亮了。只要有一路亮起来亮了，就说明有一路的输出 Q 发生了翻转。翻转的信号被 74LS20（四输入与非门）“察觉”后输出就变成了低电平，然后经过 74LS00（二输入与非门），把 CLK 端给强行固定成了低电平。既然时钟信号停了，触发器就不会再“认”别人按键的翻转信号了，所以别的开关就等于失效啦。如果要进入下一轮，必须按复位键让触发器全清掉，释放对时钟的“封锁”。

2、讨论、心得

感觉这次做 Proteus 仿真实验挺有趣的。之前上理论课只学了干巴巴的电路图和逻辑表，这次亲手搭起来看实际亮灯，感受还是很不一样的，主要有几点想法：

（1）之前学数电时学过 D 触发器的方程 $Q^{n+1} = D$ ，也听老师讲过边沿触发，但不知道怎么用到实际电路里。这次知道了利用 Q 非端的反馈，可以完美实现对时钟信号的锁定。用几个门电路凑出“先到先得、锁死其他”这么实用的功能，还是挺奇妙的。

（2）Proteus 刚开始用有点晕，找元器件还要查对应的英文名，不过连接还挺方便。特别是它仿真的时候，引脚红灯代表高电平，蓝灯代表低电平，一眼就看清信号怎么跑到哪去了，排查哪根线断了或者逻辑反了很方便。